

Gestión de Operaciones

Laboratorio 4. Sport Obermeyer: decidir bajo demanda incierta

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

Profesor de laboratorio: Manuel López

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 5 · Pronóstico · 80 minutos

Situación y objetivo

Un productor de ropa de seguridad debe decidir un lote antes de conocer la demanda estacional. Un faltante y un sobrante generan consecuencias económicas diferentes.

Objetivo: Transformar escenarios de demanda en una decisión de producción y analizar el efecto de costos asimétricos.

Caso de motivación: Making Supply Meet Demand in an Uncertain World — Fisher, Hammond, Obermeyer y Raman, HBR¹.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

Archivos de datos y supuestos

Archivo en datos/	Filas	Contenido
<code>demanda_escenarios.csv</code>	3	Tres escenarios mutuamente excluyentes y exhaustivos.
<code>costos_sensibilidad.csv</code>	4	Cuatro combinaciones de costos con idénticas probabilidades.
<code>parametros.json</code>	–	Parámetros de la actividad y metadatos.

Consulte `DICCIONARIO_DATOS.md` para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

Las demandas posibles son 80, 100 y 140 prendas. Decisiones enteras $q \in \{0, \dots, 160\}$. En el caso base, faltante cuesta 8 y sobrante 2 u.m. por prenda. Los costos comunes a todas las alternativas se excluyen. La misma decisión debe aplicarse a todos los escenarios.

Modelamiento y fórmulas de apoyo

Formule la pérdida y el costo esperado:

$$L(q, D_s) = c_u \max(D_s - q, 0) + c_o \max(q - D_s, 0), \quad \min_{q \in \{0, \dots, 160\}} \sum_s \pi_s L(q, D_s).$$

Para la comparación use $q_{\text{media}} = \text{round}(\sum_s \pi_s D_s)$. Si varias decisiones minimizan el costo, reporte todas; para una recomendación única, elija la menor. No interprete el escenario central como certeza.

¹<https://hbr.org/1994/05/making-supply-meet-demand-in-an-uncertain-world>

Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

escenarios = pd.read_csv(base / "demanda_escenarios.csv")
costos = pd.read_csv(base / "costos_sensibilidad.csv")
q_candidatos = range(parametros["q_min"],
                      parametros["q_max"] + 1, parametros["q_paso"])
# TODO: pérdida, esperanza, elección y sensibilidad.
```

Tareas del estudiante

1. Programe pérdida por escenario y costo esperado para todos los lotes candidatos; verifique que las probabilidades suman uno.
2. Obtenga los minimizadores del caso base y compare con producir la media redondeada, 105 prendas.
3. Grafique costo esperado versus cantidad. Repita con cada fila del archivo de sensibilidad y mantenga las probabilidades constantes.
4. Reporte cambios y empates. Explique cómo afectaría la decisión una mala estimación de probabilidades o costos.

Verificación mínima: Calcule a mano la pérdida de una cantidad en los tres escenarios y su promedio ponderado; verifique un punto de la curva.

Organización de los 80 minutos

Minutos	Actividad
0–10	Leer la situación y formular una decisión operacional.
10–20	Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.
20–55	Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50.
55–70	Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.
70–80	Responder la reflexión individual y entregar el notebook.

Reflexión y entrega individual

¿Por qué convertir un pronóstico central directamente en una orden de producción puede ignorar el riesgo operacional?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.